

유동연 Frontend Developer

2000.05.02 · 군필 · 010-2996-1353 · [Blog](#) · [GitHub](#)



Skills

Language [JavaScript](#) · [TypeScript](#)

Library / Framework [React.js](#) · [Next.js](#)

Education

한국디지털미디어고등학교 — 해킹방어과 2016 – 2018

한양대학교 — 산업공학과 학사 2019 – 2024 · 학점 3.87 / 4.5

Certifications

- 정보처리기사 — 한국산업인력공단
- SQLD — SQL 개발자
- ADSP — 데이터분석 준전문가
- 네트워크 관리자 2급
- 투자자산운용사

Experience

SAFEAI

프론트엔드 개발자 · 2024.07 – 현재

인공지능 기술로 산업 및 공공 안전 솔루션을 개발하는 회사.

팀 개발 프로세스 개선 · 협업

- AI 에이전트 코딩 팀 도입 — git 이슈 관리를 에이전트 스킬로 자동화하고, 스펙 주도 개발(SDD)로 요구사항을 문서로 합의 후 구현하는 방식으로 전환해 팀 개발 속도 향상
- 직군 맞춤 교육 운영 — 궁금증을 쉬운 언어로 풀어 웹 아티팩트 자료로 공유, 디자이너·백엔드가 필요한 부분만 빠르게 학습하도록 지원 · [교육 자료](#)

SafeKiosk — AI 무인 키오스크 관리자 대시보드 2026.04 – 진행 중

매출·통계 차트, 지점 관리, LLM 데이터 질의 챗봇을 제공하는 관리자 대시보드(메가커피 POC) · 프론트엔드 1인 단독 [React](#) · [TypeScript](#) · [TanStack Query](#) · [ECharts](#) · [Supabase](#)

- 챗봇 답변을 기다림 없이 실시간 표시 — Supabase Realtime으로 응답 조각을 순서대로 조립하고 끊김 대비 타임아웃·재시도 처리, 조립 로직은 순수 함수로 분리해 단위 테스트로 검증
- 차트를 바꿔도 백엔드 수정이 없는 응답 규칙 설계 — 모든 통계 응답을 한 형태(long-format)로 고정, 차트별 변환은 공용 어댑터가 전담
- 스펙 주도 개발(SDD) 기반 협업 — 이 프로젝트부터 구현 전 요구사항을 스펙 문서로 정리·합의하는 방식으로 진행, LLM 챗봇 스트리밍 방식 등 인터페이스를 백엔드와 문서 기반으로 협의해 설계
- 크롤링 데모·문서로 백엔드 협업 지원 — 백엔드가 크롤링 배치 로직을 빠르게 구축하도록 Python 크롤링 데모를 작성하고 동작 설명을 md 문서로 정리해 공유

SafeQR — QR 정품 인증·위변조 방지 웹 2026.02 – 2026.06

노코드 기반 관리자 웹을 React로 마이그레이션하고 소비자용 인증 웹까지 QR 정품 인증 서비스를 두 프론트로 구축 · 등록·발급·검증 전체 플로우 담당 [React](#) · [TypeScript](#) · [Vite](#) · [TanStack Query](#) · [Zustand](#)

- 노코드 → 코드 마이그레이션으로 성능 정량 개선 — Lighthouse 성능 점수 55 → 88, TTI 84% 단축(19.7s → 3.2s), 페이지 전송량 95% 감소(5.1MB → 0.26MB)
- 데스크톱·모바일 QR 스캔 통합 — 이미지·실시간 카메라 스캔을 하나의 상태 흐름(reducer)으로 단일화, 뒤로가기·중복 스캔 등 예외까지 한 흐름으로 처리
- 에러를 종류별로 구분해 안내하는 처리 체계 설계 — 미등록 QR 같은 서비스 상황과 시스템 오류를 구분해 분류·통지·리포팅 표준화, Vitest 단위 테스트로 검증

Safe Vision — AI 비전 매장 관제 서비스 2025.07 – 2026.05

카메라로 매장 결품·매대 변화를 감지하는 AI 비전 관제 서비스 · 웹 어드민과 하이브리드 모바일 앱 프론트엔드 1인 담당, 롯데마트 현장 실증(PoC) 운영 및 iOS·Android 양대 스토어 배포 [React](#) · [TypeScript](#) · [TanStack Query](#) · [React Native](#) · [Expo](#)

- 웹과 앱이 서로 데이터를 주고받는 통신 계층 구현 — 주고받을 이벤트를 타입으로 정의해 잘못된 호출을 컴파일 단계에서 차단, 웹→앱 [postMessage](#) · 앱→웹 [CustomEvent](#) 로 분리해 웹·앱 양쪽 모두 직접 작성

- 카메라 감지 영역(ROI)을 드래그로 지정하는 캔버스 구현 — 화면 크기와 무관하게 정확한 좌표가 저장되도록 원본↔화면 좌표 상호 변환 적용
- 푸시 알림 구축 — 권한 요청부터 Expo Push Token 발급·서버 등록까지 iOS·Android 공통 수신 흐름 구성, 알림 목록은 무한 스크롤 + 로컬 캐시 병합으로 오프라인에서도 노출

SafeSearch — CCTV 기반 인물 추적·탐색 웹 2025.12 – 2026.04

지도 위 다수 CCTV를 오가며 인물의 이동 경로를 추적하는 웹·영상 업로드·AI 분석·취소·재시작이 얹힌 다단계 비동기 흐름을 프론트엔드 1인 단독 구축 [React](#) · [TypeScript](#) · [Vite](#) · [TanStack Query](#) · [Leaflet](#)

- 지도 마커 렌더링과 이동 경로 시각화 — React 컴포넌트를 그대로 Leaflet 마커로 주입, 선택 영상을 시간순으로 이어 CCTV 이동 경로선 시각화
- 얹힌 비동기 흐름을 상태머신으로 단일화 — 업로드·분석·취소·재시작으로 어긋나던 상태를 상태머신 하나로 통합, 실행마다 번호(`runId`)를 부여해 취소된 이전 작업의 늦은 응답이 새 화면을 덮어쓰는 문제(race condition) 차단
- 대용량 영상 재개 가능 업로드 — 중단 지점부터 이어 올리는 업로드 구성, 업로드 중 인증 만료에도 흐름 끊김 없이 처리

AMCG — 심장 진단 의료기기 데스크톱 앱 2024.12 – 2025.07

심자도(MCG) 파형을 차트·3D로 시각화하고 진단 결과를 실시간 통지하는 Windows 데스크톱 앱·React 렌더러 프론트엔드 담당 [React](#) · [TypeScript](#) · [MobX](#) · [React Query](#) · [three.js](#)

- 코드 배포 없이 진단 화면 구성을 바꾸는 구조(SDUI) 구현 — 화면을 JSON 스키마로 선언, 드래그앤드롭 레이아웃을 서버에 저장·복원
- 화면과 1:1 일치하는 진단 보고서 PDF 출력 — 화면과 같은 데이터·차트 컴포넌트를 재사용
- 진단 파형 시각화 차트 컴포넌트 구현 — VMCG·ECG·STT·BPM 차트와 three.js 3D 심장 모델 렌더링
- 실시간 진단 알림 구현 — socket.io로 완료 이벤트 수신, React Query 캐시 무효화로 새로고침 없이 결과 갱신

PostureAI — 웹캠 자세 유사도 채점 2024.07 – 2024.10

웹캠으로 운동 자세를 정답 영상과 비교해 점수를 매기는 브라우저 앱·BlazePose로 뽑은 33개 키포인트의 비교·채점 담당 [JavaScript](#) · [TensorFlow.js / BlazePose](#)

- 두 자세를 비교하는 유사도 기준 설계 — 정규화한 키포인트를 거리로 비교, 부위별 가중치로 운동별 중요 관절을 점수에 반영
- 정지 동작 페널티 적용 — 이전 프레임과 자기 유사도 비교, 18프레임 이상 정지 시 점수 미부여로 악용 차단
- 반복 요청 제거 — 프레임마다 정답 데이터를 다시 불러오던 `fetch` 를 최초 1회 캐싱으로 축소

Links

- Blog — <https://dong-coding.vercel.app/>
- GitHub — <https://github.com/easyDong19>